

ATableSpec

Спецификации и ведомости из блоков AutoCAD — без зависимости от СПДС

Руководство: что сделано · что умеет · установка · работа · редакция 1.3 · июнь 2026

1. Назначение

ATableSpec — плагин AutoCAD, который собирает данные из блоков чертежа (стойки, ригеля, заполнения, кронштейны, доборники, створки и т.п.) и вставляет ведомость/спецификацию обычной таблицей AutoCAD (AcDbTable). Цель — получать спецификации напрямую из блоков и не зависеть от платной надстройки СПДС. Логика расчётов вынесена во внешний движок и настраивается, код AutoCAD при этом тонкий.

2. Что сделано на этом этапе

- Добавлен режим **«свой отчёт»** — команда ATSPECREPORT: столбцы ведомости задаются **формулами над полями блока**, как в «Шаблоне отчёта» СПДС.
- Реализовано **ядро выражений** (отдельный модуль движка): ссылки на поля блока, арифметика, литералы, конкатенация, Count / Sum / Iff, группировка и сортировка, а также **производные строки** (из одной стойки — строки крышки и прижима).
- Расширен контракт обмена движка (действие report): отчёт строится по «сырым» полям любого блока (любой атрибут и слой), не требуя предварительной настройки под проект.
- Добавлена авто-проверка веток в CI (сборка плагина + тест движка) — отдельно от публикации релиза.
- Прежний режим ATSPEC (быстрый запрос: фильтр/группировка/меры, готовые пресеты) — работает как раньше.

3. Что модуль позволяет делать

3.1. ATSPEC — быстрая ведомость

Выбрать блоки → в окне указать готовый пресет (профили, раскрой, заполнения, кронштейны...) либо собрать запрос вручную (источник по слою, один фильтр, поля группировки, меры количество / сумм. длина) → таблица вставляется в чертёж.

3.2. ATSPECREPORT — свой отчёт по формулам

Выбрать блоки → в окне-построителе задать столбцы как выражения (по образцу СПДС): для каждого столбца — заголовок и формула. Источник ограничивается слоем (и при желании фильтром по атрибуту), строки группируются по выбранному столбцу и сортируются. Результат — таблица в чертеже. Так получают и базовые спецификации, и производные комплектующие.

3.3. Выражения в ячейках (то же, что в построителе СПДС):

Выражение	Что делает
=Object.«ИМЯ»	значение атрибута блока (марка)
=Object.Name	имя блока (у этих блоков совпадает с профилем/артикулом)
=Object.«Длина»	длина блока (размер по ручкам / атрибут)
=Object.«Длина»-150	арифметика над полем: укоротить/удлинить (любое число)

=«01 02 04»	литерал — например, свой артикул крышки
= "Опора "+Object.«ИМЯ»	конкатенация строки и поля
=Count	количество элементов в группе
=Iff(усл.; A; B)	условие: A если истина, иначе B
=row-1	порядковый номер строки

3.4. Производные строки

Из одного источника отчёт может порождать несколько строк на каждый элемент.

Пример: из каждой стойки — строка «крышка» (свой артикул-литерал, длина = Длина – 150) и строка «прижим» (свой артикул, своя длина). Так комплектующие считаются из параметров несущих блоков по формуле.

4. Установка (на машине нужен только AutoCAD)

- Скачать **ATableSpec.bundle.zip** со страницы релизов:
github.com/zinchenko-denis/AutoCAD → Releases → latest.
- Распаковать архив.
- Папку **ATableSpec.bundle** положить в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\
(обычно C:\Users\<Имя>\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\).
- Запустить AutoCAD — бандл подхватывается автоматически (ручной NETLOAD не нужен).

Обновление — заменить папку ATableSpec.bundle новой из релиза. Поддерживаемые версии AutoCAD: 2013–2024 (ветка под 2025+ заготовлена).

5. Как пользоваться

Модуль работает по командам — фонового процесса, который надо запускать/останавливать, нет; набрали команду в чертеже — получили таблицу.

Быстрая ведомость:

- В чертеже набрать ATSPEC → Enter.
- Выбрать блоки (рамкой весь фасад или поштучно) → Enter.
- В окне выбрать пресет или собрать запрос → OK.
- Указать точку вставки — таблица появится в модели.

Свой отчёт по формулам:

- Набрать ATSPECREPORT → Enter, выбрать блоки → Enter.
- В окне задать источник (слой), при желании фильтр, и столбцы (Заголовок | Выражение). По умолчанию подставлен базовый шаблон спецификации — его можно править.
- Указать столбец группировки и порядок сортировки → «Построить».
- Указать точку вставки таблицы.

6. Границы (важно понимать)

- Модуль **не записывает** результат обратно в формат таблиц СПДС и не редактирует их «живьём» — он строит собственную таблицу AutoCAD из блоков.

- **Авто-пересчёт при правке блока** (как автоотчёт СПДС) — в разработке (следующий этап). Сейчас таблица строится по команде; при изменении блоков её нужно построить заново.
- Готовую таблицу AutoCAD дальше можно править штатными средствами (двойной клик, формулы в ячейках, добавление строк/столбцов, ручки ширины).

7. Дальнейшие этапы

- **Авто-пересчёт:** правка блока → таблица обновляется сама (реактор), с хранением определения отчёта в самой таблице (сценарий «скопировал готовую таблицу в новый чертёж → обновилось»).
- Ввод **нескольких шаблонов** (крышка + прижим в одном отчёте) прямо в окне.
- Полевая проверка на реальных КМД.

Команды: ATSPEC — быстрая ведомость; ATSPECREPORT — свой отчёт по формулам. Репозиторий и релизы: github.com/zinchenko-denis/AutoCAD.